Solución de la pregunta 23

PRECÁLCULO · SUCESIONES RECURSIVAS Y SUMAS

Una sucesión cumple $a_1 = 1$ y $a_{n+1} = 2a_n + 1$.

a) Calcula los primeros cinco términos.
b) Conjetura una fórmula para a_n y comprueba que cumple la recurrencia.
c) Calcula $a_1 + a_2 + \cdots + a_{10}$.

Respuesta

a) $1, 3, 7, 15, 31$. b) $a_n = 2^n - 1$. c) 2036.

DESARROLLO PASO A PASO

1 a) Términos

$1,\ 2\cdot 1 + 1 = 3,\ 7,\ 15,\ 31.$

2 b) Conjetura

Son una unidad menos que potencias de 2: $a_n = 2^n - 1$.

3 b) Comprueba

$2a_n + 1 = 2(2^n - 1) + 1 = 2^{n+1} - 1 = a_{n+1}$ ✓, y $a_1 = 2 - 1 = 1$ ✓.

4 c) Separa

$$\sum_{k=1}^{10}(2^k - 1) = (2 + 4 + \cdots + 2^{10}) - 10.$$

5 c) Calcula

$2(2^{10} - 1) - 10 = 2046 - 10 = 2036.$

PAUTA DE CORRECCIÓN

a) Cinco términos	**1 pt**
b) Fórmula y comprobación	**3 pts**
c) Suma	**2 pts**

Idea clave. Calcular varios términos ayuda a descubrir el patrón; luego hay que comprobarlo.